배치 qb_ phase1 — 통신(comm) vs OFF 결과

2026-10-13 · LICS 서버 · 코드 feat/fig1-latent b6a4341 · 스펙 2026-10-13-trunk-fork-design.md 분기 규칙 2 · 순수 PPO(흉내 없음) + T-B 토글(logstd 초기 −2.0 · LR 3e-4 → 3e-5 감쇠, 두 팔 동일) · 시드 43 하나 · trunk 9,043,968 → 갈래 16,056,320 결정 · 갈래 off(ARPA@56) · comm(300 m 메시지, p46 코덱 k=8) · offb 없음

> **한 줄 결론** — 주 평가에서 **통신(comm)이 OFF 를 못 이김**: 주 지표 통과 **0/6**, 방향만 봐도 comm 이 앞선 지표 1/6 (DCPA(통과거리) m), 뒤진 지표 5/6. 도착 off 35.5 % · comm 28.8 %, 배끼리 충돌 60.5 % · 65.3 %. 두 팔 모두 분기 뒤 나빠짐: 고정 장면 도착이 trunk 끝 42.2 % → 끝 모델 off 35.7 % · comm 29.6 %. trunk 자체도 고정 장면에서는 2M 이 최고 (도착 57.8 % · epReward −449)였고 그 뒤 내려옴 → 보상 곡선 M(우상향) 판정 off **불통과** · comm **불통과**. 반대 방향 자료도 있음: 학습 중 창 값은 갈래 21창 가운데 19창에서 comm 도착이 위, 고정 장면 체크포인트(서로 다른 모델 4개)는 comm 위 2 · off 위 2 → 재는 방식 · 시점에 따라 순서가 갈림. 시드 1개 · 잡음 자(offb · 시드 범위) 없음 → 어느 방향으로도 단독 주장 못 함. 다음은 저자 결정.

1. 주 평가 — 끝 모델(16.06M), 256 env · 10000 결정 · burn-in 2400 · 평가 시드 999

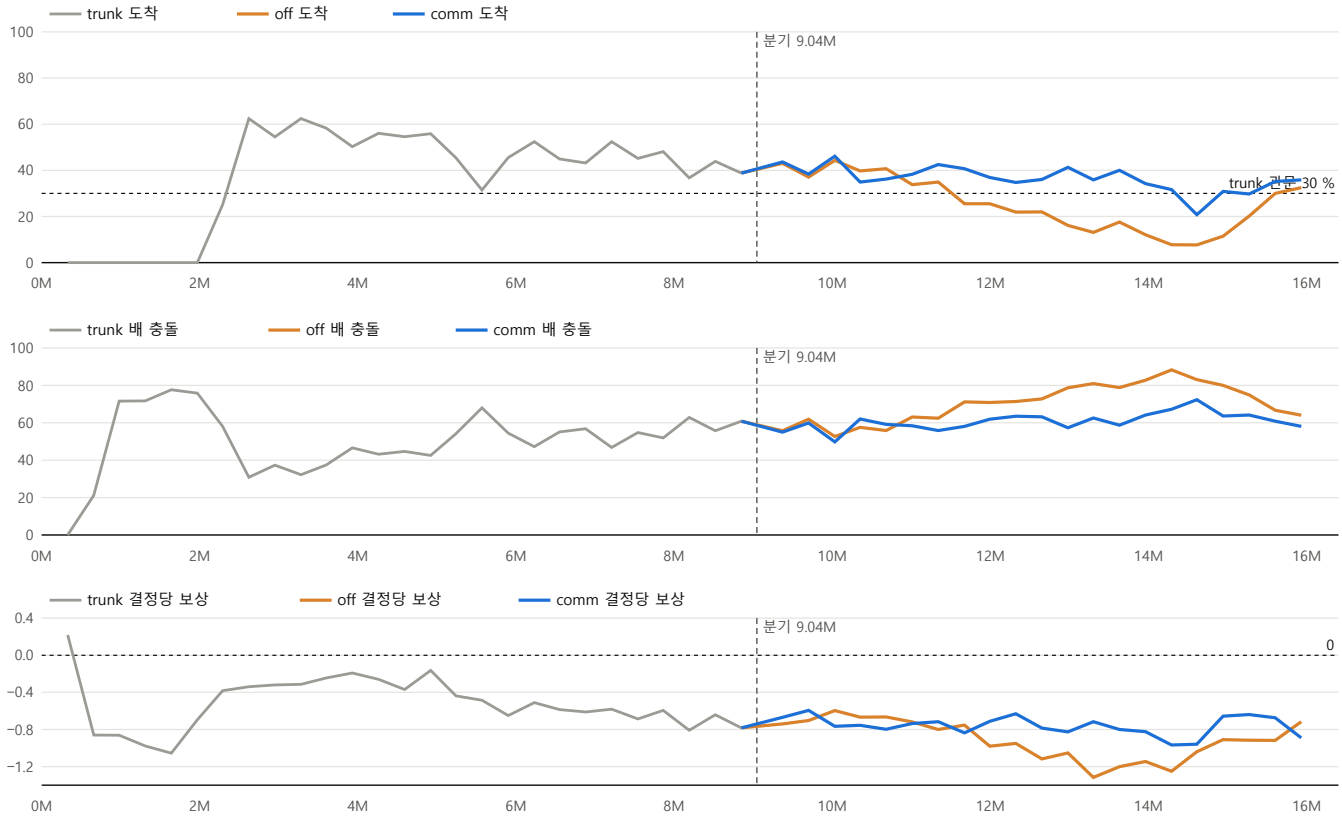
지표	좋은 방향	off	comm	comm − off	comm 승/짝	N	판정
배끼리 충돌 %	↓	60.5	65.3	**+4.80**	**0/1**	12.10	불통과 · 풀 최선 t_off 42.2 못 넘음
도착 %	↑	35.5	28.8	**−6.70**	**0/1**	0.00	불통과 · 풀 최선 t_off 53.1 못 넘음
DCPA(통과거리) m	↑	25.3	26.5	**+1.20**	**1/1**	1.50	불통과 · 풀 최선 t_off 27.4 못 넘음
COLREGs(Woerner) %	↑	71.0	69.4	**−1.60**	**0/1**	0.00	불통과
연료(도착 ep)	↓	1561	1572	**+11**	**0/1**	0.00	불통과
도착 1회당 함대 연료	↓	4670	6303	**+1633**	**0/1**	0.00	불통과

지표	좋은 방향	off	comm	comm − off	comm 승/짝	N	판정
방향 바꾼 총량 °	↓	443	451	**+8**	**0/1**	0.00	불통과
타 이동량 °/ep	↓	1342.1	1386.3	**+44.20**	**0/1**	0.00	불통과
평균 타각 크기 °	↓	12.1	12.1	**+0.09**	**0/1**	0.00	불통과
옛 COLREGs %	↑	29.6	22.9	**−6.70**	**0/1**	0.00	불통과
시간초과 %	↓	4.0	5.6	**+1.60**	**0/1**	0.00	불통과
벽 충돌 %	↓	0.0	0.2	**+0.20**	**0/1**	0.00	불통과
epReward	↑	−971	−1252	**−281**	**0/1**	0.00	불통과

- 판정식(결과 전 고정, `summarize_fig1.py`): 같은 시드 짝 전부 승 + |평균차| > N, N = max(OFF 시드 범위, |offb − off| 평균, 고정 하한). 이 배치는 **시드 1개 · offb 없음 → N = 고정 하한뿐** (배 충돌 12.1 · DCPA 1.5 · 나머지 0). 스크립트 표 `_fig1.md` 의 '주 지표 통과: 0/6' 와 같음
- 최선 OFF 풀(도착 ≥ 50 % 인 OFF 만): t_off — 이 배치 off(35.5 %)는 50 % 미만이라 풀에 못 듦. comm 은 풀 최선(도착 53.1 %)에 크게 못 미침
- 보조 지표: comm 이 앞선 것 0/7. epReward off −971 · comm −1252
- H1a(통신은 OFF 보다 나빠지면 안 됨) 관점: 이 시드 · 이 끝 모델에서는 **불성립**. 단, 아래 §3 처럼 체크포인트마다 순서가 바뀌므로 끝 모델 하나의 차를 통신 효과로 읽을 수 없음

세부(참고 · 판정 아님)	off	comm	comm − off
Woerner 양보선	57.9	53.5	−4.4
Woerner 정면	14.4	7.9	−6.5
Woerner 추월	92.2	91.5	−0.7
Woerner 유지선	84.4	84.5	+0.1
판정기 v2 역할 지킴+안전 %	62.0	59.6	−2.4
판정기 v2 안전 통과 %	92.3	93.0	+0.7
통과 최소거리 m	33.0	33.1	+0.1
에피소드 길이(결정)	1188	1200	+12
에피소드 수	25292	22494	−2798

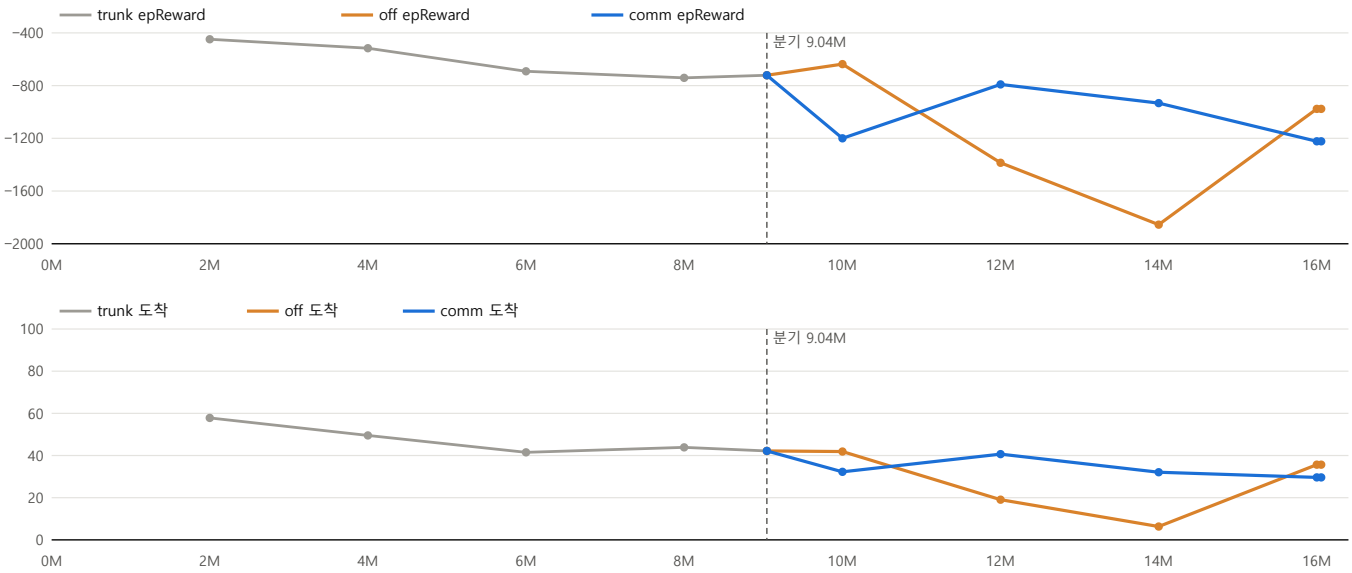
2. 학습 곡선 — 학습 중 창 값(행동 잡음 포함)



구간(갈래 창 7개씩)	off 도착 %	comm 도착 %	off 배 충돌 %	comm 배 충돌 %	off 결정당 R	comm 결정당 R
trunk 끝 4창(7.54–8.85M)	41.9		57.8		−0.706	
9.04–11.34M	39.1	40.0	58.5	57.2	−0.698	−0.719
11.34–13.63M	20.2	37.9	75.0	60.8	−1.053	−0.758
13.63–15.93M	17.4	31.2	77.1	64.3	−0.985	−0.801
갈래 끝 4창	**23.6**	**32.9**	**71.4**	**61.7**	**−0.865**	**−0.715**

- 분기 직후 첫 창(9.37M): off 도착 43.0 % · comm 43.6 % — 같은 trunk 에서 시작
- 두 팔 모두 내려갔다가 끝에 일부 회복: 최저 창 off 7.7 % (14.61M) · comm 20.8 % (14.61M). 끝 4창 off 11.5 · 20.2 · 30.0 · 32.5 / comm 30.9 · 29.7 · 35.2 · 35.9
- 갈래 21창 가운데 comm 도착 > off 도착 = 19창, comm 결정당 보상 > off = 15창. 끝 4창 평균 도착은 comm 32.9 % > off 23.6 % 인데 주 평가(끝 모델)는 off 35.5 % > comm 28.8 % 로 반대 — off 가 끝 4창 사이 11.5 → 32.5 % 로 오르던 중이었음(§3)
- 결정당 보상은 두 팔 모두 trunk 끝 4창(−0.706)보다 낮게 끝남: 갈래 끝 4창 off −0.865 · comm −0.715

3. 고정 장면 체크포인트 곡선 — 256 env · 3000 결정 · drain 3000 · 평가 시드 999



체크포인트	런	도착 %	배 충돌 %	벽 충돌 %	시간초과 %	epReward	에피소드 수
2M	trunk	57.8	42.0	0.0	0.2	−449	10758
4M	trunk	49.5	48.2	0.0	2.3	−517	9191
6M	trunk	41.5	55.5	0.0	3.1	−692	8348
8M	trunk	43.9	53.5	0.0	2.6	−742	8935
9.04397M	trunk	42.2	55.4	0.0	2.3	−721	9210
10M	off	41.9	56.0	0.0	2.1	−637	9648
10M	comm	32.3	63.3	0.0	4.3	−1200	7732
12M	off	19.1	73.9	1.6	5.4	−1386	6863
12M	comm	40.7	56.6	0.0	2.6	−791	8891
14M	off	6.3	86.6	0.7	6.5	−1855	5622
14M	comm	32.1	64.8	0.0	3.1	−932	8536
16M	off	35.7	60.6	0.0	3.7	−977	8560
16M	comm	29.6	65.6	0.3	4.5	−1222	7567
16.0563M	off	35.7	60.6	0.0	3.7	−977	8560
16.0563M	comm	29.6	65.6	0.3	4.5	−1222	7567

M 판정(스펙 10-07, 결과 전 고정 · 보고만)	첫 값	최고	끝	최대 하락	허용(0.1 × (최고 − 첫 값))	판정
off (trunk 5점 + 갈래 5점)	−449.0	−449.0	−977.1	1406.4	0.0	**불통과**
comm (trunk 5점 + 갈래 5점)	−449.0	−449.0	−1222.4	773.4	0.0	**불통과**

- 16M 점과 16.06M 점은 **같은 모델**임(step16M 체크포인트가 마지막 update 에서 저장됨 — steps · 가중치 SHA 같음, 값도 같음). 갈래의 서로 다른 모델은 4개(10 · 12 · 14 · 16.06M)
- 그 4개 가운데 comm 도착 > off 도착 = 2개, comm epReward > off = 2개 → **순서가 체크포인트마다 바뀜**. 고정 장면 도착 최저: off 6.3 % (14M) · comm 29.6 % (16.0563M)
- trunk: 고정 장면 도착 57.8 → 49.5 → 41.5 → 43.9 → 42.2 % (2 · 4 · 6 · 8 · 9.04397M), epReward −449 → −517 → −692 → −742 → −721 — 첫 점이 최고라 M 의 '최고 − 첫 값' 이 0, 두 팔 모두 불통과
- 고정 장면 도착: trunk 끝(9.04M) 42.2 % → 끝 모델 off 35.7 % · comm 29.6 %. epReward −721 → −977 · −1222
- 끝 모델은 곡선 평가(drain 3000 · 결정 3000)와 주 평가(drain 0 · 결정 10000)에서 순서가 같음: 도착 곡선 off 35.7 · comm 29.6 / 주 평가 35.5 · 28.8

4. 코덱 관문(p46, 시드 43 trunk 의 레이더 임베딩 + 핵심 16 → k)

k	침로 오차 p90 °	속력 오차 p90 m/s	의도 오차 p90 °	역할 정확도	관문
4	15.76	0.112	1.79	91.09 %	불통과
6	3.36	0.110	1.19	99.99 %	불통과
8	**2.04**	**0.022**	**0.65**	**100.00 %**	**통과 · 선택**
12	1.41	0.012	0.33	100.00 %	통과

- 공통 k = 관문을 통과하는 가장 작은 k(6 → 8 → 12 순) = **8**. 분기 검사 `_branch_check.txt`: ALL PASS(같은 trunk sha256 ab6e6c3a549a, seed 43, branch_at 9,043,968)

---

5. 경과 · 실행 기록

- 19:48:06 코덱 → 19:54:27 · 갈래 19:54:28–21:07:37 (off 69.8분 · comm 69.0분) · 주 평가 21:07:39–21:48:28 · 곡선 21:48:29–23:11:10 · 표 23:11:13. smoke · trunk · 관문은 단계 1 실행분을 이어 씀(건너뜀)
- trunk 관문(단계 1): 마지막 4창 도착 41.9 % · 배 충돌 57.8 % · 벽 충돌 0.0 % = 통과. 실험 env 기록 `ARPA=56 RANK=v4 REWARD_RANGE= EXTRA=[VESSEL_LOGSTD_INIT0=-2.0 VESSEL_LR_FINAL=3e-5 VESSEL_LR_DECAY_DEC=16056320]`
- 19:47:52 시작. 명령 = 스펙 §6 분기 2 줄 그대로 + 실행 환경 3개 (PYTORCH_CUDA_ALLOC_CONF=garbage_collection_threshold:0.3 VESSEL_F_GPU_CAP=1 VESSEL_F_JOBS=4, n_ · f2_ phase1 과 같음 · 결과 무관). 저자가 붙여 준 명령에는 없던 단계로, 스펙 §3 분기 규칙 2 에 따라 세션이 이어서 실행함
- 갈래 GPU: off = GPU 2 · comm = GPU 0. VRAM nvidia-smi memory.used MiB: 20:01 9142 / 9570 · 20:35 9144 / 9570 · 21:05 9144 / 9570 (단계 1 qa_ 처럼 불어나지 않음)
- 20:01 갈래 python 2개 · 21:08 평가 python 2개 우선순위 Normal → High
- 무진행 kill · 재시도 없음(_kill_log.txt 없음). 23:11 드라이버 정상 종료, 남은 python 0개
- step16M 체크포인트 = 끝 모델과 같은 모델(둘 다 steps 16056320, 가중치 SHA 앞 12자리 off 0a014832afc8 · comm f77da073c6f7 로 같음) — 16M 을 처음 넘는 update 가 마지막 update 임 → 곡선의 16M 점과 16.06M 점은 같은 모델
- _curve.md 끝 줄 '(matplotlib 없음 — 그림 건너뜀, CSV 는 씀)': 학습 env 에 matplotlib 이 없어 qb_curve.pdf 는 안 만들어짐, 곡선 값(qb_curve.csv)은 정상

---

6. 한계 — 그대로 읽을 것

- 시드 1개(43) · offb 없음 → 잡음 크기를 재는 자가 없음. comm − off 차(도착 −6.7 %p)가 통신 탓인지 재분기 흔들림인지 가를 수 없음. 참고로 f2_(10-06)에서 잰 |offb − off| 는 이 배치에 적용 못 함(다른 trunk · 다른 보상)
- 체크포인트마다 순서가 바뀜(§3) → 끝 모델 하나로 낸 주 평가 표는 그 시점의 값일 뿐임
- 두 팔 모두 trunk 보다 나빠진 상태에서의 비교임. 정책이 무너지는 구간의 팔 간 차는 통신 가치의 근거로 약함
- T-B 토글 2개(logstd · LR 감쇠)를 같이 켰고 trunk 창 값도 2.6M 최고 뒤 내려오던 중에 분기함(단계 1 보고)
- 순위 관문은 재실행 없이 n_ 기록과 10-09 저자 override 를 적용(스펙 §3). 원인(왜 분기 뒤 두 팔이 다 내려가는지)은 재지 않았음
- 관문 기준 · 판정식 · 스크립트는 안 건드렸음

---

7. 저자 결정 대기

- 이 결과로는 목표 1(통신 전 지표 우월) · 목표 2(보상 우상향 · 통신 압도) 어느 것도 못 채움. 시드 3개 확증은 '성공 뒤에만' 지시라 해당 없음
- 스펙 §3 이 적어 둔 다음 후보(저자 결정): 흉내 초기화를 trunk 에만 재도입(갈래 순수 PPO) 또는 보상 재설계. T-A '약한 B'(도착 47.1 %, 기준 50)를 근거로 단계 2(보상 반경 56)를 볼지도 저자 결정
- 결정 전까지 추가 학습 · 평가는 안 돌림

자료: runs/2026-10-02_fig1/out/qb/ (lr_qb_*.txt · qb_*.log · curve_qb_*.txt · _fig1.md · _curve.md · _codec_choice.txt · _branch_check.txt · _timeline.txt) · out/q_stage1_notes/runnote_phase1.txt · 서버 Python/_repro_out_qb · 체크포인트 VESSEL_checkpoints/comm_intent/qb_*.pt · 생성 report/make_report_fig1_qb.py · 단계 1 보고 2026-10-13_q배치_단계1_trunk갈림길_결과.pdf